Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le fonctionnement d'un relais thermique, de sa compensation en température et de sa sensibilité à la perte de phase ; – câbler et exploiter les contacts 95-96 et 97-98 dans un circuit de commande, et choisir le mode de réarmement ; – choisir la classe de déclenchement (10, 20, 30) selon la durée de démarrage du moteur ; – choisir et régler un relais thermique pour un départ moteur, et diagnostiquer un déclenchement.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – contacteur : bobine A1-A2, auto-maintien 13-14, catégorie AC-3 ; – fusible aM : protège le départ moteur contre les courts-circuits seulement ; – disjoncteur : déclencheur thermique (bilame) et magnétique ; courant d'un moteur $I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi \times \eta)$; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	Situation : un moteur de convoyeur grille après une semaine de fonctionnement en surcharge ; un autre brûle parce qu'un fusible a fondu sur une seule phase. Le départ était pourtant protégé par des fusibles aM. Questions : « Pourquoi les fusibles aM n'ont-ils rien empêché ? Quel appareil surveille l'échauffement du moteur ? Pourquoi un moteur de broyeur ne peut-il pas démarrer avec le même relais qu'une pompe ? » Réponse : le **relais thermique**, bien choisi (plage, classe) et bien réglé.	10 min
Plan de la Séance	**1.5.2. Le relais thermique** a) Rôle b) Constitution et fonctionnement c) Compensation en température d) Contacts 95-96 / 97-98 e) Réarmement f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30 g) Critères de choix et réglage Démonstrations sur un relais thermique monté sous contacteur ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schéma d'un départ moteur complet au tableau	**1.5.2. LE RELAIS THERMIQUE** ***a) Rôle*** Le **relais thermique** (repère **F** ou KF) protège le **moteur** contre les **surcharges** prolongées, le **blocage du rotor** et la **marche en monophasé** (perte d'une phase). Il « imite » l'échauffement du moteur : il laisse passer les surcharges normales et brèves (démarrage) et réagit aux surcharges qui dureraient. **Il ne coupe pas lui-même le circuit de puissance** : il ouvre un contact dans le circuit de commande, ce qui fait **retomber le contacteur**. Il ne protège pas contre les courts-circuits : il est toujours associé à des fusibles **aM** ou à un disjoncteur magnétique. Départ moteur : sectionneur porte-fusibles aM (Q) → contacteur (KM) → relais thermique (F) → moteur (M).	15 min
Exposé + démonstration : relais démonté (bilames, réglette), puis essai de déclenchement en surcharge sur banc	***b) Constitution et fonctionnement*** – **trois bilames** (un par phase), chauffés par le courant du moteur, directement ou par un petit enroulement ; – une **réglette** (ou règle de déclenchement) poussée par les bilames ; – un **mécanisme** à déclic qui fait basculer les contacts auxiliaires ; – une **molette de réglage** graduée en ampères (plage, ex. : 17 – 25 A), un bouton de réarmement (Reset), un bouton d'arrêt / test et un indicateur de déclenchement. **Fonctionnement** : en surcharge, les bilames chauffent, se courbent et poussent la réglette ; au-delà du réglage, le mécanisme bascule : **95-96 s'ouvre** (le contacteur retombe) et **97-98 se ferme** (signalisation du défaut). Plus la surcharge est forte, plus le déclenchement est rapide (temps inverse). **Sensibilité à la perte de phase** (dispositif différentiel) : si une phase manque, son bilame reste froid alors que les deux autres chauffent davantage ; une seconde réglette détecte cette différence et accélère le déclenchement.	25 min
Exposé +	***c) Compensation en température***	15 min

expérience : relais placé près d'une source de chaleur, comparaison avec / sans compensation	Un bilame se courbe aussi sous l'effet de la **température ambiante** : dans une armoire chaude, un relais non compensé déclencherait trop tôt ; dans un local froid, trop tard. Le relais **compensé** possède un **bilame de compensation**, non parcouru par le courant, qui se courbe en sens inverse sous l'effet de l'ambiance. Les déformations dues à la température ambiante s'annulent : seul compte l'échauffement dû au courant. Résultat : le réglage reste valable dans une large plage de température ambiante (indiquée par le constructeur, souvent de l'ordre de –20 °C à +60 °C).	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : comprendre le fonctionnement*** Énoncé : a) Pourquoi le relais thermique n'empêche-t-il pas le démarrage d'un moteur, alors que le courant atteint 6 à 8 fois I_n ? b) Un fusible aM fond sur la phase L2 pendant que le moteur tourne : que se passe-t-il dans le relais ? c) Une armoire monte à 45 °C l'été : quel problème aurait un relais non compensé ? d) Le relais protège-t-il contre un court-circuit dans la boîte à bornes du moteur ? **Solution :** a) Les bilames ont une **inertie thermique** : le démarrage dure quelques secondes, trop peu pour les chauffer jusqu'au déclenchement. b) Le bilame de L2 refroidit, ceux de L1 et L3 chauffent plus (le courant augmente) : le dispositif **différentiel** détecte l'écart et provoque un **déclenchement accéléré**. c) La chaleur courbe les bilames : **déclenchements intempestifs** sans surcharge réelle. d) **Non** : il est trop lent ; ce sont les fusibles aM (ou le disjoncteur) qui coupent le court-circuit.	15 min
Exposé + câblage sur platine (formateur) et vérification à l'ohmmètre	***d) Les contacts 95-96 et 97-98*** – **95-96** : contact **NF** (repère « 5-6 » = contact de fonction spéciale à ouverture). Il est placé **en série** dans le circuit de commande, en amont du bouton d'arrêt : à son ouverture, la bobine KM n'est plus alimentée, le moteur s'arrête et l'auto-maintien disparaît. – **97-98** : contact **NO** (« 7-8 » = fonction spéciale à fermeture). Il alimente un **voyant de défaut** (H), une alarme ou une entrée d'automate. Sur la puissance, les bornes sont repérées **1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3** ; le relais se monte souvent **directement sous le contacteur**. Commande : fusible → **F 95-96** → S1 (arrêt) → S2 (marche) // KM 13-14 → KM A1-A2. Signalisation : fusible → **F 97-98** → voyant H2 « défaut thermique ».	20 min
Travail en binôme : compléter un schéma, puis vérification sur la platine	***Exercice 2 : schéma de commande avec signalisation*** Énoncé : compléter le schéma de commande d'un moteur (S1 arrêt, S2 marche, KM, F) avec : un voyant H1 « marche » et un voyant H2 « défaut thermique ». Décrire ensuite ce qui se passe lors d'une surcharge, puis après le réarmement. **Solution :** Ligne 1 : fusible → F 95-96 → S1 → (S2 // KM 13-14) → KM A1-A2. Ligne 2 : après F 95-96 et S1, un contact **KM 23-24 (NO)** → voyant **H1** (allumé quand KM est fermé). Ligne 3 : fusible → **F 97-98** → voyant **H2**. Surcharge : F bascule ; 95-96 s'ouvre → KM retombe → moteur arrêté, H1 éteint ; 97-98 se ferme → **H2 s'allume**. Réarmement (manuel, après refroidissement) : 95-96 se referme, 97-98 s'ouvre (H2 s'éteint) ; le moteur **ne redémarre pas seul** (auto-maintien perdu) : il faut appuyer sur S2.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration des boutons Reset, Stop/Test et du sélecteur Manuel / Auto	***e) Le réarmement*** – **Réarmement manuel** (H) : il faut appuyer sur le bouton **Reset** (souvent bleu) après le refroidissement des bilames. L'opérateur doit donc aller au tableau, ce qui l'oblige à constater le défaut. – **Réarmement automatique** (A) : le relais se réarme seul après refroidissement. À n'utiliser qu'avec une commande **à impulsion avec auto-maintien** (le moteur ne redémarre pas seul) ou pour des installations automatiques sans danger (ex. : certaines pompes). **Danger** : réarmement automatique + commande par interrupteur à position maintenue = **redémarrage intempestif** du moteur, risque pour la personne qui intervient. – **Bouton Stop** : ouvre 95-96 (arrêt) ; **bouton Test** : simule un déclenchement pour vérifier le câblage de la commande et de la signalisation. Ne jamais réarmer plusieurs fois de suite sans rechercher la cause du déclenchement.	20 min
Exposé + lecture des courbes de déclenchement constructeur (classes 10, 20, 30)	***f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30*** La **classe** indique la rapidité de déclenchement **à froid** pour un courant de **7,2 × I_r** (courant de démarrage typique) — norme CEI 60947-4-1 : **Classe 10** : déclenchement entre 4 et 10 s ; **classe 20** : entre 6 et 20 s ; **classe 30** : entre 9 et 30 s (il existe aussi la classe 10A : 2 à 10 s). **Choix selon la durée de démarrage** (règle pratique des constructeurs) : démarrage **normal** de	25 min

	quelques secondes (pompes, convoyeurs légers) → **classe 10** ; démarrage **long**, jusqu'à une vingtaine de secondes → **classe 20** ; démarrage **très long** (très grosses inerties : broyeurs, centrifugeuses, gros ventilateurs) → **classe 30**. **Seuils conventionnels** (CEI 60947-4-1) : à **1,05 × I_r**, pas de déclenchement en moins de 2 h (à froid) ; à **1,2 × I_r**, déclenchement en moins de 2 h (à chaud).	
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : classe et seuils de déclenchement*** Énoncé : un relais est réglé à I_r = 20,8 A. a) Calculer les courants à 1,05 I_r, 1,2 I_r et 7,2 I_r, et dire ce qui se passe à chacun. b) Choisir la classe pour : une pompe qui démarre en 3 s ; un ventilateur qui démarre en 15 s ; un broyeur qui démarre en 25 s. **Solution :** a) 1,05 × 20,8 ≈ **21,8 A** : pas de déclenchement avant 2 h (fonctionnement normal toléré). 1,2 × 20,8 ≈ **25 A** : déclenchement en moins de 2 h (surcharge prolongée éliminée). 7,2 × 20,8 ≈ **150 A** (proche du courant de démarrage) : déclenchement en 4 à 10 s en classe 10, 6 à 20 s en classe 20, 9 à 30 s en classe 30. b) Pompe (3 s) → **classe 10** ; ventilateur (15 s) → **classe 20** ; broyeur (25 s) → **classe 30**.	15 min
Exposé + méthode écrite au tableau, à partir d'un catalogue constructeur	***g) Critères de choix et réglage*** 1) **Plage de réglage** : elle doit contenir le **courant nominal du moteur** (plaque signalétique), de préférence vers le milieu de la plage. 2) **Classe** : selon la durée de démarrage (10, 20 ou 30). 3) **Compatibilité** : montage direct sous le contacteur choisi ; tension assignée. 4) **Coordination** avec la protection contre les courts-circuits : calibre maximal des fusibles aM (ou disjoncteur) indiqué par le constructeur. 5) **Mode de réarmement** (manuel ou automatique) et options : sensibilité à la perte de phase, compensation, contacts, relais électronique. **Réglage** : I_r = **courant nominal du moteur** lu sur sa plaque (ou calculé). Ne pas régler plus haut « pour éviter les déclenchements » : le moteur ne serait plus protégé.	20 min
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 4 : équiper un départ moteur*** Énoncé : un ventilateur est entraîné par un moteur de 11 kW, 400 V, cos φ = 0,85, η = 0,9, démarrage direct en 15 s. Relais disponibles (plages) : 12–18 A ; 17–25 A ; 23–32 A, en classes 10 et 20. a) Calculer le courant nominal. b) Choisir le relais et son réglage. c) Compléter le départ (contacteur AC-3 de 18, 25 ou 32 A ; fusibles aM). d) Quel mode de réarmement choisir ? **Solution :** a) I_n = 11 000 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,9) = 11 000 / 530 ≈ **20,8 A**. b) La plage **17–25 A** contient 20,8 A (23–32 A ne descend pas assez bas). Démarrage de 15 s → **classe 20**. Réglage **I_r = 20,8 A** (ou la valeur de la plaque du moteur). c) Contacteur **25 A AC-3** (≥ 20,8 A) ; fusibles **aM 25 A** (à vérifier dans le tableau de coordination du constructeur). d) **Réarmement manuel** : l'opérateur constate le défaut avant de relancer.	15 min
Étude de cas individuelle, puis débat collectif	***Exercice 5 : diagnostiquer des déclenchements*** Énoncé : le relais du moteur de l'exercice 4 déclenche régulièrement. On mesure : a) cas 1 : I_1 = I_2 = I_3 = 21 A, relais réglé à 15 A ; b) cas 2 : I_1 = 28 A, I_2 = 0 A, I_3 = 28 A ; c) cas 3 : I_1 = I_2 = I_3 = 26 A, réglage correct. Trouver la cause et le remède. **Solution :** a) **Mauvais réglage** : 15 A < 20,8 A ⇒ déclenchements intempestifs. Remède : régler I_r = 20,8 A. b) **Perte de phase** L2 (fusible fondu, mauvais contact) : marche en monophasé. Remède : consigner, contrôler les fusibles et les connexions. c) **Surcharge réelle** (26 A ≈ 1,25 I_r) : roulements, ventilateur encrassé, charge excessive. Remède : rechercher la cause mécanique ; ne pas augmenter le réglage.	10 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Relais thermique : surcharges, blocage, perte de phase ; il agit sur la commande (95-96) et ne protège pas contre les courts-circuits (fusibles aM). – Bilames + réglette ; dispositif différentiel (perte de phase) ; bilame de compensation (température ambiante). – 95-96 NF en série dans la commande ; 97-98 NO pour la signalisation. – Réarmement manuel (sécurité) ou automatique (seulement avec commande par impulsion). – Classes 10 / 20 / 30 selon la durée de démarrage ; réglage I_r = I_n du moteur.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A***	25 min

	Pourquoi le relais thermique ne coupe-t-il pas directement le courant du moteur ? Rôle des contacts 95-96 et 97-98 ? [Il ouvre le circuit de commande (95-96) et fait retomber le contacteur qui coupe la puissance ; 97-98 signale le défaut] ***Exercice B*** À quoi sert la compensation en température ? Quel danger présente le réarmement automatique avec une commande par interrupteur à position maintenue ? [Rendre le déclenchement indépendant de la température ambiante. Redémarrage intempestif du moteur après refroidissement] ***Exercice C*** Un moteur a I_n = 11,5 A et démarre en 25 s. Choisir la plage (7–10 A, 9–13 A, 12–18 A), la classe et le réglage ; calculer 1,05 I_r et 1,2 I_r. [Plage 9–13 A ; classe 30 ; I_r = 11,5 A ; 1,05 × 11,5 ≈ 12,1 A (pas de déclenchement en 2 h) ; 1,2 × 11,5 = 13,8 A (déclenchement en moins de 2 h)]	
Prochaine séance	Séance 7 : la protection des personnes (contacts direct et indirect, interrupteur et disjoncteur différentiels, relais Vigirex, classes AC / A / HI). Travail demandé : relever la plaque signalétique d'un moteur de l'atelier et proposer le relais thermique (plage, classe, réglage) à partir d'un catalogue.	5 min